

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR: CIRCUITOS ELETROELETRÔNICOS I

1. OBJETIVOS

Ao final do componente curricular, o estudante será capaz de:

1. Modelar, simplificar e resolver redes elétricas lineares de Corrente Contínua (CC) em regime permanente utilizando as Leis de Kirchhoff e de Ohm.
2. Aplicar os Teoremas de Thévenin e Norton como modelos analíticos de acoplamento de impedância e interfaceamento de sensores industriais.
3. Analisar a resposta dinâmica temporal de circuitos dinâmicos de 1ª ordem (RC e RL) sob excitação degrau, calculando constantes de tempo (τ) e atrasos de comutação digital.
4. Analisar circuitos senoidais monofásicos em regime permanente em Corrente Alternada (CA), empregando números complexos, álgebra vetorial, impedâncias e o triângulo de potências (P , Q , S).
5. Dimensionar capacitores para a correção e compensação de Fator de Potência ($\cos \phi$) em circuitos monofásicos, aplicando conceitos de eficiência energética industrial.
6. Identificar e aplicar a abstração por modos de operação para dispositivos eletrônicos semicondutores não lineares (Diodos, TBJ e MOSFET), substituindo-os por seus modelos lineares equivalentes de circuitos (chaves, resistores e fontes) dependendo de seus estados físicos (Corte, Condução, Região Ativa, Saturação).
7. Projetar e validar experimentalmente circuitos de retificação monofásica com filtragem capacitiva (*ripple*) e circuitos comutadores de potência de estágio único (transistores como chaves de potência PWM).
8. Utilizar a abstração do Amplificador Operacional (OpAmp) ideal e a regra do curto virtual para projetar blocos analógicos funcionais de condicionamento e acoplamento de sensores a conversores analógico-digitais (ADC) de microcontroladores.
9. Integrar a simulação computacional à validação experimental de bancada na cultura de *Home Lab*, diagnosticando e resolvendo discrepâncias práticas de circuitos.

2. EMENTA

Conceitos fundamentais de circuitos elétricos em Corrente Contínua (CC) em regime permanente: leis de Kirchhoff e teoremas de simplificação de redes elétricas aplicados como modelos de interface. Elementos armazenadores de energia e transitórios de primeira ordem (RC e RL) no domínio do tempo. Circuitos monofásicos em Corrente Alternada (CA) em regime permanente senoidal: representação por fasores, impedância e admitância complexas, triângulo de potências (ativa, reativa, aparente) e fator de potência. Dispositivos semicondutores não lineares discretos: física simplificada, modos de operação e modelagem linear equivalente de diodos (condução, corte e ruptura Zener) e transistores (TBJ e MOSFET). O transistor como chave digital e circuitos comutadores de potência de estágio único. Polarização CC, reta de carga e amplificação elementar de pequenos sinais em baixa frequência. Introdução aos Amplificadores Operacionais ideais e a regra do curto virtual em malha fechada.

3. PROGRAMA DETALHADO

UNIDADE 1: Fundamentos de CC e Modelos de Interface (20 horas Teórico-Prática)

- Grandezas elétricas fundamentais: carga, corrente, tensão, energia e potência.
- Elementos de circuitos ativos e passivos: fontes independentes/dependentes e resistores lineares.
- Leis fundamentais: Lei de Ohm, Lei de Kirchhoff para Correntes (LKC) e Lei de Kirchhoff para Tensões (LKV).
- Primitivas de projeto: divisores de tensão e divisores de corrente.
- Teoremas de simplificação de redes: equivalentes de Thévenin e Norton interpretados como modelos de interface de entrada/saída de sensores e portas digitais.
- **Atividades Práticas de Investigação:** Caracterização de sensores resistivos e análise de malhas de sinalização de corrente industrial imunes a ruídos.

UNIDADE 2: Regime Permanente Senoidal (CA) Monofásico e Transitórios de 1ª Ordem (25 horas Teórico-Prática)

- Elementos armazenadores de energia: comportamento físico e equações constitutivas de capacitores (C) e indutores (L).
- Resposta temporal de circuitos de primeira ordem (RC e RL): carga, descarga, constante de tempo (τ) e atrasos lógicos em portas digitais (RC delay).
- Sinais senoidais: amplitude, frequência, período, fase, valores de pico e valores eficazes (RMS).
- Representação por Fasores no domínio da frequência e relações de fase para elementos R , L e C .
- Impedância e Admitância Complexas.
- Triângulo de Potências Monofásico: potência ativa (P), reativa (Q), aparente (S) e Fator de Potência ($\cos \phi$).
- Correção e compensação do Fator de Potência monofásico com capacitores.
- **Estudo Computacional Integrado:** Cálculo fasorial nativo e representação gráfica de senoides e fasores via ferramentas de programação e computação científica.

UNIDADE 3: Semicondutores e o Diodo por Modos de Operação (15 horas Teórico-Prática)

- Física de semicondutores simplificada: junção PN em equilíbrio, dopagem tipo P e tipo N, curva IV característica.
- O diodo ideal e modelo de queda de tensão constante (0.7 V).
- Abstração por Modos de Operação: transições de estados de Condução e Corte.
- Circuitos retificadores monofásicos: retificação de meia onda, onda completa (em ponte e com tap central) e filtragem capacitiva (*ripple*).
- O diodo Zener na região de ruptura: modelo equivalente e regulação de tensão linear simples.

UNIDADE 4: Transistores (TBJ e MOSFET) como Chaves e Amplificadores (20 horas Teórico-Prática)

- Estrutura física, princípio de operação e curvas características de transistores de efeito de campo (MOSFET) e de junção bipolar (TBJ).
- Determinação dos modos de operação: Corte, Saturação e Triodo para MOSFET; Corte, Ativo e Saturação para TBJ.
- O transistor como Chave Digital (ON/OFF): acionamento PWM de cargas industriais (relés, pequenos motores e LEDs) comandadas por pino de microcontrolador.
- Circuitos de polarização CC, determinação da reta de carga estática e ponto de operação Q .
- O transistor como Amplificador Linear de pequenos sinais em baixa frequência: modelo de pequenos sinais AC (parâmetros r_{π} , g_m , r_o).
- Configurações elementares de amplificação (Emissor Comum e Fonte Comum) e cálculo analítico de ganho e impedâncias.

UNIDADE 5: Introdução aos Amplificadores Operacionais Ideais (10 horas Teórico-Prática)

- O Amplificador Operacional (OpAmp) ideal como bloco funcional analógico de alta abstração.
- Comportamento em malha aberta (modo comparador) e saturação de tensão de saída.
- Realimentação negativa e a regra dourada do Curto Virtual ($V_+ = V_-$ e $I_+ = I_- = 0$).
- Configurações lineares em malha fechada: amplificador inversor, não-inversor e seguidor de tensão (*buffer*).
- **Projeto integrador final:** Condicionamento de tensão analógica para leitura em portas ADC de microcontroladores.

4. METODOLOGIA E ATIVIDADES INTEGRADAS

O componente curricular **Circuitos Eletroeletrônicos I** fundamenta sua abordagem de ensino-aprendizagem no modelo **Studio/Maker**, estruturando as atividades presenciais de forma ativa, integrada e centrada na resolução de problemas (WILSON, 1994; LITTLE; COYLE, 2006). A metodologia articula momentos de exposição conceitual, simulação computacional, prototipagem física e validação de bancada em um ambiente único e dinâmico, guiado pelo ciclo iterativo **Conceito** → **Simulação** → **Prototipagem** → **Validação**.

- **Aprendizagem Baseada no Fazer (Maker Education) e Construcionismo:** Ancorado nos princípios do Construcionismo (PAPERT, 1980; BLIKSTEIN, 2013; MARTINEZ; STAGER, 2013), o modelo *Maker* prioriza o protagonismo do estudante na construção de artefatos físicos e virtuais funcionais. O aprendizado ocorre a partir da manipulação direta de componentes, da formulação de hipóteses e do diagnóstico de problemas práticos, transformando conceitos abstratos em ferramentas de intervenção técnica imediata.
- **Abstração por Modos de Operação e Camadas de Simplificação:** Embasado na filosofia de abstração em engenharia (*Lumped Matter Discipline*) proposta por Agarwal e Lang (2005), o curso adota o princípio de simplificação de dispositivos não lineares em modelos lineares equivalentes por partes (chaves, resistores e fontes). Essa abordagem reduz barreiras analíticas desnecessárias na fase inicial da formação, priorizando a intuição de engenharia, a resposta temporal a transitórios e o comportamento sistêmico dos circuitos.
- **Cultura de Home Lab e Experimentação Autônoma:** Como extensão das atividades de sala de aula, o componente estimula a cultura de *Home Lab*, incentivando o uso de kits de experimentação portáteis e ferramentas de simulação. Essa prática proporciona flexibilidade e autonomia para investigações autônomas no ritmo do estudante, consolidando a ponte entre teoria e prática por meio de roteiros investigativos e projetos aplicados.
- **Autonomia Docente e Flexibilidade de Implementação:** A metodologia oferece total liberdade ao docente para definir os projetos integradores, os ecossistemas de *hardware* (microcontroladores, sensores e atuadores), os ambientes de simulação e as ferramentas de computação científica mais adequados ao contexto da turma e aos objetivos pedagógicos do semestre.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

5.1. Bibliografia Básica

- ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de Circuitos Elétricos**. 6. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill/AMGH, 2016. ISBN 978-0-07-802822-9. (*Referência para análise de malhas, Thévenin, Norton, Fasores, CA senoidal e potência*)
- AGARWAL, Anant; LANG, Jeffrey H. **Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits**. Amsterdam: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2005. ISBN 1-55860-735-8. (*Referência para a filosofia Lumped Matter Discipline, modos de operação, transistores como chaves e OpAmps*)
- SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. **Microelectronic Circuits**. 7. ed. New York: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-933913-6. (*Referência para física de semicondutores, diodos, TBJ, MOSFET e Amplificadores Operacionais*)

5.2. Bibliografia Complementar

- BLIKSTEIN, Paulo. Digital Fabrication and 'Making' in Education: The Might, the Fails, and the Promise. In: WALTER-HERRMANN, J.; BÜCHING, C. (Ed.). **FabLab: Of Machines, Makers and Inventors**. Bielefeld: Transcript Publishers, 2013.
- FRANCO, Sérgio. **Analog Circuit Design: Discrete and Integrated**. San Francisco: McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-0-07-802819-9.

- FRANCO, Sérgio. **Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits**. 4. ed. San Francisco: McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-0-07-802816-8.
- LITTLE, Sarah E.; COYLE, Edward J. The Studio Model in Engineering Education. **IEEE Transactions on Education**, v. 49, n. 1, p. 112-118, 2006.
- MARTINEZ, Sylvia Libow; STAGER, Gary S. **Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom**. Torrance: Constructing Modern Knowledge Press, 2013.
- PAPERT, Seymour. **Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas**. New York: Basic Books, 1980.
- WILSON, Jack M. Studio Physics. **The Physics Teacher**, v. 32, n. 9, p. 518-521, 1994.